分类号 _____
密级 _____
UDC _____

昆明理工大學

博/硕士学位/专业学位论文

基于核的联想记忆及聚类算法的研究与应用

研 究 生 姓 名 研究生姓名
指导教师姓名、职称 指导教师姓名、职称
学 科 专 业 学科专业
研 究 方 向 研究方向

论文工作起止日期 2022 年 10 月 ～ 2024 年 12 月
论 文 提 交 日 期 2024 年 12 月

遵守学术行为规范承诺

本人已熟知并愿意自觉遵守《昆明理工大学研究生学术规范实施细则 (试行)》的所有内容，承诺所提交的毕业和学位论文是终稿，不存在学术不端行为，且论文的纸质版与电子版内容完全一致。

独创性声明

本人声明所提交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得昆明理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

关于论文使用授权的说明

本人完全了解昆明理工大学有关保留使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。(保密的论文在解密后应遵守此规定)

本学位论文属于 (必须在以下相应方框内打“√”，否则一律按“非保密论文”处理)：

1．保密论文：☐ 本学位论文属于保密。

2．非保密论文：☐ 本学位论文属于内部论文，网上延后公开。

☐ 本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。

是否同意授权以下单位 (必须在以下相应方框内打“√”，否则一律按“同意授权”处理)：

☐ 同意授权　　☐ 不同意授权

将本人学位论文著作权中的数字化复制权、发行权、汇编权和信息网络传播权的专有使用权在全世界范围内授予中国学术期刊 (光盘版) 电子杂志社，并在《中国优秀博硕士学位论文全文数据库》和 CNKI 系列数据库中出版。

研究生本人签名：　　签字日期：　　年　　月　　日

研究生导师签名：　　签字日期：　　年　　月　　日

摘要

【目的】文本文本文本

Abstract

Objective(s): Text text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text.

Methods: text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text text text, text text.

Results: text text text text, text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text, text text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text.

Conclusion(s): text text text, text text text text text text text, text text text text text text text text text text text text text text text.

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3, keyword4

目 录

摘要 I
Abstract II
插图和附表清单 IV
缩略词 V
第一章 绪论 1
1.1 标题 1
1.2 标题 2
1.3 标题 2
第二章 模板使用说明 3
2.1 章节与正文的基本组织 3
2.2 表格的写法与正文引用 3
2.3 图片、图题与图注的写法 4
2.4 公式、编号与交叉引用 5
2.5 参考文献的引用方法 5
2.6 本章小结 5
第三章 结果 6
3.1 标题 6
3.2 标题 6
3.3 标题 7
第四章 讨论 8
4.1 标题 8
第五章 总结与展望 9
致谢 11
附录博/硕士在读期间主要研究成果 13

插图和附表清单

3.1 单图示例 6
3.1 Single image example 6
3.2 双图示例 7
3.2 Two-image example 7

2.1 实验主要仪器 4
2.1 Main experimental instruments 4
2.2 细胞冻存液配制 4
2.2 Cell cryopreservation solution preparation 4

缩略词

简称	英文全称	中文全称
mut p53	mutant p53	突变型 p53

第一章　绪论

绪论简要说明研究工作的理论意义与实用价值、研究范围和目的；相关领域的前人工作和知识空白；本文的理论基础和分析、研究设想、研究方法和实验设计、研究成果等。应言简意赅，不要与摘要雷同，不要成为摘要的注释。一般教科书中有的知识，在引言中不必赘述。

1.1　标题

正文文字。

1.1.1　标题

正文文字。

1.1.2　标题

正文文字。

1.1.2.1　标题

正文文字。

1.1.2.2　标题

正文文字。

1.1.3　标题

正文文字。

1.2 标题

正文文字。

1.2.1 标题

正文文字。

1.2.2 标题

正文文字。

1.3 标题

正文文字。

第二章　模板使用说明

本章以“够用、好抄、容易改”为目标，集中说明这套昆明理工大学论文模板的常见写法。建议先通读一遍，再按需复制示例到自己的章节中。正文示例尽量使用本模板中已经实现并编译通过的命令，这样修改时不容易破坏整体版式。

2.1　章节与正文的基本组织

一篇完整论文通常由封面、声明、中英文摘要、目录、正文、参考文献和附录等部分组成。本模板已经在 `main.tex` 中完成总体组织，用户日常只需维护 `contents/` 目录下的章节文件，以及 `setup.tex` 中的封面信息即可。

2.1.1　如何添加新的正文内容

如果只是在现有章节中补文字，直接在对应的 `contents/*.tex` 文件里续写即可。如果需要新开一章，可以仿照现有写法增加一个新的章节文件，并在 `main.tex` 中用 `\input` 引入。例如：

```
\input{contents/chapter2}
\input{contents/chapter3}
```

正文中的一级标题、二级标题、三级标题和四级标题已经分别对应 `\chapter`、`\section`、`\subsection` 和 `\subsubsection`。因此，用户只需关注内容本身，标题字号、行距、段前段后和页眉样式都会由模板自动控制。

2.2　表格的写法与正文引用

昆工论文中最常见的是三线表。为了避免表格过窄，本模板提供了 `kusttabular` 环境，它会把表格按正文宽度均匀展开；表题使用 `\bicaption`，正文中再通过 `\label` 和 `\ref` 实现交叉引用。

2.2.1　三线表的基本示例

表 2.1 给出了一个最小可用的三线表示例。实际使用时，只需要改表头、数据和中英文表名。

对应的最小代码结构如下：

```
\begin{table}[htbp]
    \centering
    \bicaption{中文表名}{English table title}
    \label{tab:example}
    \begin{kusttabular}{lll}
        \toprule
        表头1 & 表头2 & 表头3 \\
        \midrule
        数据1 & 数据2 & 数据3 \\
```

表 2.1　实验主要仪器
Table 2.1　Main experimental instruments

设备名称	厂家	型号
恒温培养箱	Thermo Scientific	51030690
倒置显微镜	Olympus	IX73
低温离心机	Eppendorf	5810R
超净工作台	Heal Force	HFsafe-1200LC
酶标仪	BioTek	Synergy H1

注：如有需要可对表格进行注释说明。
数据来源：如需对数据来源进行说明，请参照此格式，不需要请删除。

```
        \bottomrule
    \end{kusttabular}
\end{table}
```

如果希望在正文里引用它，可以直接写成“如表 2.1 所示”。其中 `tab:instruments` 只是标签名，用户可以按自己的习惯改成更容易记忆的写法。

2.2.2　带说明信息的配方表

对于试剂配方、病例分组、参数设置这类信息比较规整的内容，可以用表 2.2 这样的形式：

表 2.2　细胞冻存液配制
Table 2.2　Cell cryopreservation solution preparation

组分	用量	注意事项	保存条件
DMSO	1 mL	现配现用，避免反复冻融	4℃
胎牛血清	4 mL	使用前充分混匀	-20℃
RPMI-1640	5 mL	无菌条件下配制	4℃

这类表格适合在正文里配合解释性语句一起出现，例如：“本实验所用冻存液组成见表 2.2，配制完成后需尽快分装并低温保存。”

2.3　图片、图题与图注的写法

单图、双图、图注和图片来源说明已经在本模板中封装好了。单图主要关注 `\includegraphics`、`\bicaption` 和 `\fignote`；双图则额外需要在各自图片下方放置分图名。

2.3.1　单图的基本示例

图 3.1 展示了单图的标准写法。图题位于图片下方，图注和图片来源说明继续放在总图题下方，并保持相同样式。

如果需要在正文中引用图片，只需写“如图 3.1 所示”即可。

2.3.2 双图与分图名的写法

当一个图由两个或两个以上分图组成时，各分图分别以 (a)、(b)、(c) 等作为图序，并把分图名直接放在各自图片的正下方；总图名则放在所有分图下方正中。本模板在第三章已经给出双图示例，用户可以直接参考图 3.2 的实现方式。

2.4 公式、编号与交叉引用

本模板已经加载了 `amsmath`，因此常见的行间公式、对齐公式和多行公式都可以直接使用。单个公式最常用的是 `equation` 环境，例如：

$$E = mc^2 \tag{2.1}$$

只要给公式加上 `\label`，正文里就可以写成“由式 (2.1) 可知”。如果一个段落中需要连续引用图、表和公式，也可以直接混合书写，例如：“如图 3.1、表 2.1 和式 (2.1) 所示，不同类型的对象都可以通过标签机制统一管理。”

2.5 参考文献的引用方法

本模板使用 `biblatex` 配合 `biber` 管理参考文献，文献数据库在 `reference.bib` 中，输出位置由 `main.tex` 中的 `\printbibliography` 控制。

2.5.1 正文中的引用写法

最常见的引用命令是 `\cite{...}`。例如，下面这句话演示了引用的基本形式：近年来，复杂网络和肿瘤治疗相关研究都在持续推进[1-2]。

如果引用显示没有更新，通常不是模板出错，而是还需要重新运行一次完整编译流程：`xelatex -> biber -> xelatex -> xelatex`。

2.5.2 写作时的实用建议

为了让后续维护更轻松，建议养成以下习惯：

- 每插入一个图、表或公式，就立即补上 `\label`。
- 标签名前缀保持统一，例如图用 `fig:`，表用 `tab:`，公式用 `eq:`。
- 表格优先使用 `kusttabular`，不要直接回退到普通 `tabular`。
- 图题、表题和图注尽量复用模板现成命令，避免在正文里手工调字号和行距。
- 参考文献出现问号时，先检查文献键名，再检查是否运行了 `biber`。

2.6 本章小结

本章的目标不是穷尽所有 LaTeX 技巧，而是提供一组足够稳定、足够常用的模板写法。如果只是完成论文排版，通常掌握以下几类操作就已经足够：录入章节正文、插入三线表、插入单图与双图、引用图表公式，以及调用参考文献。后续写作时，用户完全可以把本章当作一份就地可查的模板手册来使用。

第三章　结果

正文文字。

3.1　标题

正文文字。

3.1.1　标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字文字。

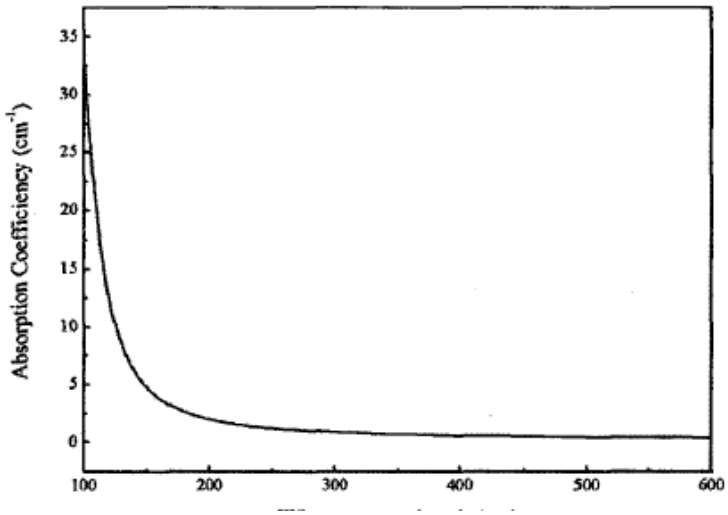


图 3.1　单图示例
Figure 3.1　Single image example

注：如有需要可对图片进行注释说明，标尺内容，英文简称，统计值等，不用可省略。
图片来源：如需对图片来源进行说明，请参照此格式，不用可省略。

正文文字正文。

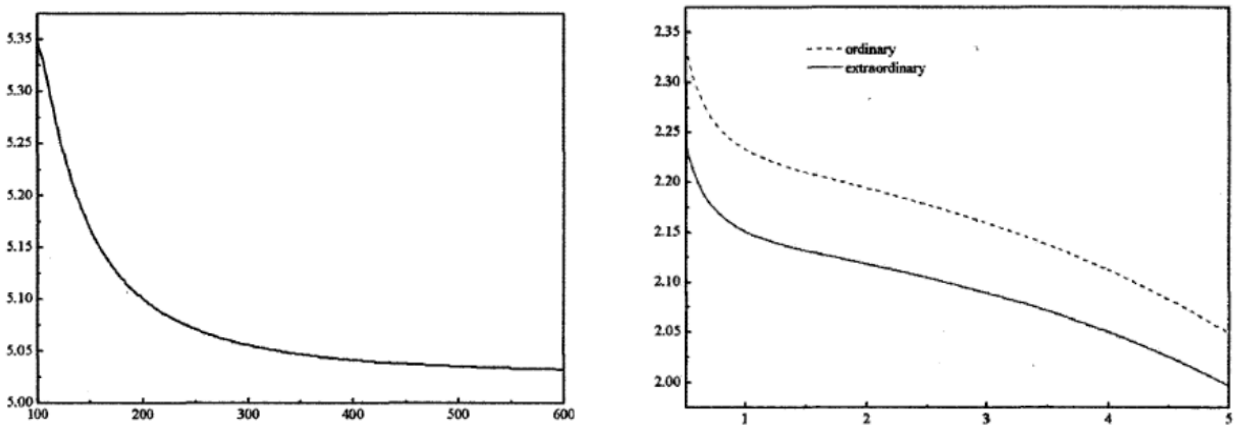
3.2　标题

正文文字正文。

3.2.1 标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文

3.2.1.1 标题



(a) 分图示例一　　(b) 分图示例二

图 3.2 双图示例

Figure 3.2 Two-image example

3.3 标题

正文文字正文。

第四章　讨论

正文文字。

4.1　标题

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文[1]字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

4.1.1　标题

正文文字。

正文文字。

正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字[2]正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字正文文字。

第五章　总结与展望

昆明理工大学创建于 1954 年 9 月 1 日，时名“昆明工学院”，1995 年更名为“昆明理工大学”，1999 年原昆明理工大学与原云南工业大学合并组建新的昆明理工大学。学校先后隶属原高等教育部、原冶金工业部、原中国有色金属工业总公司管理，现已建成呈贡、莲华、新迎三个校区，正在全力推进嵩明新校区建设，总占地面积 5418 亩，主校区为呈贡校区，位于昆明市呈贡大学城。

经过 71 年的发展，学校现已成为一所以工为主，理工结合，行业特色、区域特色鲜明，多学科协调发展的综合性大学，是云南省规模最大、办学层次和类别齐全的重点大学，在中国有色金属行业和区域经济社会发展中发挥着重要作用。涌现了一大批享誉全国乃至世界的科技创新人才和重要科技成果，其中屈维德教授首创“冲击消震原理”，应用于我国第一颗人造地球卫星的研制；李梦庚教授发明的“粗锡电热连续结晶机除铅铋工艺及设备”，被西方冶金界誉为“20 世纪锡冶金最伟大的发明”，与戴永年教授发明的“焊锡真空分离铅锡技术”联合构成了现代火法锡精炼技术，推广至全球炼锡厂；刘北辰教授发明了世界首座倒张拱钢索桥。

2015 年 1 月 21 日，习近平总书记在考察云南的重要讲话中指出：“云南科教资源比较丰富，既有像昆明理工大学这样的全国著名高校，也有像中科院昆明分院这样的高水平研究机构，省属科研院所也不少。要把这些条件利用好，扎扎实实走出一条创新驱动发展的路子来。要集聚创新人才，坚持培养和引进相结合，补上云南创新人才缺乏的短板。”这既是对昆明理工大学长期立足云南、服务国家和区域经济社会发展的高度认可与赞许，也是对学校为云南经济社会发展再立新功的鞭策和鼓励，更是为学校新时代办学指明方向。遵循习近平总书记的嘱托，昆明理工大学立足云南、服务云南，面向全国、服务行业，辐射南亚东南亚，坚持学术立校、人才强校、质量兴校、开放发展、特色发展、融合发展，做强优势学科，做特支撑学科，做优新兴学科，做精人文学科，以积极有为的人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作成效，为全国及云南经济社会高质量发展提供人才智力支持。

昆明理工大学现有 1 个学部、38 个学院（含 4 个现代产业学院、中老工程技术学院、卓越工程师学院、昆明理工大学马来西亚理工学院、创新创业学院、数字经济学院、中德学院）、7 个研究院，设有研究生院；有 30 个临床教学基地（含 9 个附属医院、17 个教学医院、4 个实习医院）。现有教职工 4199 人，其中，教授、副教授职称人员 1529 人，“两院院士”、国家级“重大人才工程”入选者等国家级人才 97 人，云南省“兴滇英才支持计划”入选者、“云岭学者”等省部级人才 1048 人。现有学生 52697 人，其中本科生 32424 人，研究生 20273 人。

昆明理工大学工程学、材料科学、化学、环境/生态学、植物与动物学、农业科学、临床医学、计算机科学、地球科学、生物学与生物化学、药理学与毒理学、分子生物学与遗传学共 12 个学科先后进入 ESI 全球前 1%，工程学进入 ESI 全球前 1‰。现拥有国家重点学科 1 个、国家重点培育学科 1 个、省级重点学科 23 个、省级一流建设学科 14 个、省院省校合作共建重点学科 9 个；国家级博士后科研流动站 12 个、省级博士后科研流动站 9 个；一级学科博士学位授权点 18 个、博士专业学位授权点 5 个；一级学科硕士学位授权点 45 个、硕士专业学位授权点 24 个；有 89 个本科招生专业，其中 32 个专业通过国家专业认证（评估），43 个专业获批国家一流本科专业建设点。设有 7 个高等学历继续教育校外教学点，30 个专升本、高起本专业；19 个高等教育自学考试助学中心，4 个本、专科自学考试专业；拥有国家级专业技术人员继续教育基地，智能制造、人工智能、数字化管理师和工业互联网等 4 个国家级数字技术工程师培训资质。

2000 年以来，昆明理工大学创新发展成果亮点纷呈。先后荣获国家级教学成果奖一等奖 1 项、二等奖 10 项，省级教学成果奖 78 项；荣获国家科技进步奖一等奖 1 项、国家技

术发明奖二等奖 5 项、国家科技进步奖二等奖 9 项、国际科学技术合作奖 1 项，牵头获得教育部高等学校科学研究优秀成果技术发明奖一等奖 1 项、省部级科技成果奖 608 项；出版论著 2830 本、专利授权 21714 件；建有国家工程研究中心、省部共建国家重点实验室、国家大学科技园等国家级创新平台 22 个；教育部工程研究中心、教育部重点实验室、省重点实验室等各类省部级科技创新平台 131 个；各类地厅级科技平台 74 个；科技部重点领域创新团队、教育部创新团队、省创新团队等 86 个；有甲级资质的综合性昆明理工大学设计研究院。2025 年到校经费 11.46 亿元。

昆明理工大学是教育部深化创新创业教育改革示范高校、首批国家级创新创业学院建设单位、教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校、国家“中西部高校基础能力建设工程规划”学校、“国家大学生创新性实验计划”项目入选学校。学校已建成国家级一流课程 44 门、教材 16 部、教学团队 3 个、“全国高校黄大年式教师团队”4 个、实验教学示范中心（工程实践教育中心）16 个、国家级新工科（新农科、新文科）研究与实践项目 12 项；在中国国际大学生创新大赛（原中国“互联网 +”大学生创新创业大赛）中累计获得国家级奖项 63 项，其中金奖 3 项、银奖 18 项、铜奖 42 项。“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中获国家级特等奖 1 项、一等奖 2 项、二等奖 7 项、三等奖 32 项；“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛中获“优胜杯”2 座，国家级金奖 1 项、银奖 10 项、铜奖 32 项。

昆明理工大学立足学科、地缘优势，不断加强国际合作与交流。目前，学校与 50 个国家和地区的 201 所高校及科研机构签署了 260 余份国际合作协议，与老挝苏发努冯大学、尼加拉瓜国立自治大学（马那瓜）分别合作共建孔子学院，是云南-泰国大学联盟的中方牵头高校，在泰国设置了四个境外办学学院。与马来西亚理工大学合作设立昆明理工大学马来西亚理工学院，为学生提供优质的国际化教育。学校入选国家“高等学校学科创新引智计划”地方高校新建基地，1 名外籍专家荣获国家国际科学技术合作奖和中国政府友谊奖、2 名外籍专家荣获云南友谊奖，在面向周边国家的工程及管理人才培养、国际技术转让，面向发达国家的高水平合作研究与师生交流方面，逐渐形成了自身的特色和影响力。

新的历史时期，昆明理工大学坚持以立德树人为根本任务，秉承“根植红土、情系有色、坚韧不拔、赤诚报国”的精神和“明德任责、致知力行”的校训，坚持内涵发展、开放发展，以团结之心、实干之力、拼搏之劲，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，加快推进“双一流”创建和特色鲜明的研究型高水平大学建设步伐，为谱写昆明理工大学高质量发展新篇章砥砺奋进。

致谢

正文文字。

在正文后对下列各方致谢：

指导完成论文工作的导师、协助导师指导论文工作或提供便利条件的个人或组织（教研室、实验室等）；

在论文工作中提出建议和提供帮助的人；

给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者；

其它应感谢的组织和个人。

致谢应实事求是。

参考文献

[1] May R M. Will a Large Complex System Be Stable?[J]. Nature, 1972, 238(5364): 413-414.

[2] Beltran H, Beer T M, Carducci M A, et al. New Therapies for Castration-Resistant Prostate Cancer: Efficacy and Safety[J]. European Urology, 2011, 60(2): 279-290.

附录博/硕士在读期间主要研究成果

代表性研究成果（按时间倒序排序）

一、期刊论文

格式: 作者名 (本人姓名加粗显示); 论文标题, 期刊名称, 出版年份, 卷 (期): 起止页码.

二、会议论文

格式: 作者名 (本人姓名加粗显示); 论文标题, 会议名称, 会议地址, 起止日期.

三、专著

格式: 所有作者（编者姓名）; 专著名称 (章节标题), 出版社, 总字数（编者字数）, 出版年份.

四、授权发明专利

格式: 发明人（本人姓名加粗显示）; 专利名称, 授权时间, 国别, 专利号.

五、会议特邀学术报告

格式: 报告人（本人姓名加粗显示）; 报告名称, 会议名称, 会议地址, 会议时间.

六、其他成果

格式: 收录人（本人姓名加粗显示）; 收录案例名称, 发证日期, 发证机构, 证书编号.

主持或参与科研/临床项目（课题）（按时间倒序排序）

格式: 资助机构, 项目类别, 名称, 研究起止年月, 获资助金额, 项目状态 (已结题或在研等), 主持或参加